# მე-11 კლასის მათემატიკის მეხუთე ქვიზი 2026 წლის 11 ივნისი

## ვარიანტი I

***1.*** გამოთვალეთ $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{(5n+1)(4n+3)}{2n^2-9}$.

ა) 2 ბ) 4 გ) 5 დ) 10 ე) 12 ვ) 14

***2.*** გამოთვალეთ $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)$, თუ $f(x)=\sin\frac{\pi}{2}+\cos x$.

ა) $-2$ ბ) $-1$ გ) 0 დ) 1 ე) 2 ვ) 3

***3.*** გამოთვალეთ $f(x)=3^x-x\cdot ln3$ ფუნქციის ზრდადობის შუალედი.

ა) $(0;\infty)$ ბ) $(1;\infty)$ გ) $(2;\infty)$ დ) $(ln3;\infty)$ ე) $(3;\infty)$ ვ) $(ln3;3)$

***4.*** ჩამოთვლილთაგან რომელია $y=\frac{x^3}{x^2+9x}$ ფუნქციის გრაფიკის ასიმპტოტი?

ა) $x=1$ ბ) $x=3$ გ) $x=9$ დ) $y=x$ ე) $y=9$ ვ) $y=x-9$

***5.*** ჩამოთვლილთაგან რომელია $\frac{x^2}{3}+y^2=2$ ელიფსის დირექტრისის განტოლება?

ა) $x=-3$ ბ) $x=-2$ გ) $x=-1$ დ) $x=1$ ე) $x=2$ ვ) $x=4$

***6.*** რამდენი გადაღუნვის წერტილი აქვს $\frac{x^4}{12}-\frac{5x^3}{6}+2x^2+7$ ფუნქციას?

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 7

***7.*** ამოხსენით $2^x>\log_9 25\cdot\log_5 81$ უტოლობა.

ა) $(1;\infty)$ ბ) $(2;\infty)$ გ) $(3;\infty)$ დ) $(\log_9 5;\infty)$ ე) $(-1;\infty)$ ვ) $(-\log_3 5;\infty)$

***8.*** გამოთვალეთ $f'\left(\frac{\pi}{8}\right)$, თუ $f(x)=sin^4 2x+4x^2$.

ა) 3 ბ) 2 გ) 0 დ) $4+2\pi$ ე) $2+\pi$ ვ) $1+4\pi$

***9.*** იპოვეთ $a$ პარამეტრის მნიშვნელობა, თუ $y=3x^2+6x$ , $x=1$ , $x=a$ , $y=0$ წირებით შემოსაზღვრული ფიგურის ფართობია **50**.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ)5 ე) 10 ვ) 12

***10.*** იპოვეთ წესიერი ოთხკუთხა წაკვეთილი პირამიდის მოცულობა, თუ მისი დიაგონალი **9**-ის ტოლია, ხოლო ფუძეების დიაგონალებია $\sqrt{50}$ და $\sqrt{98}$ .

ა) $60\sqrt{5}$ ბ) $90\sqrt{3}$ გ) $84\sqrt{2}$ დ)109 ე) 124 ვ) 144

***11.*** იპოვეთ $\left(\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^x+\left(\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^x=3$ განტოლების ფესვთა ნამრავლი.

ა) $-3$ ბ) $-1$ გ) 0 დ) 3 ე) $9\sqrt{5}$ ვ) 45

***12.*** ამოხსენით $\log_a(2x^2-3x-3)<\log_a(x-3)$ უტოლობა, თუ ცნობილია, რომ ის სამართლიანია, როცა $x=4$

ა) $\left(\frac{14}{3};\infty\right)$ ბ) $(3;\infty)$ გ) $(4;\infty)$ დ) $\left(\sqrt{33};\infty\right)$ ე) $\left(\frac{1}{3};7\right)$ ვ) $\left(3;\sqrt{33}\right)$

***13.*** ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია მანძილი $A(7;0)$ წერტილიდან $16x^2+25y^2=400$ ელიფსის ფოკუსამდე?

ა) 3 ბ) 5 გ) 7 დ) 10 ე) 15 ვ) 16

***14.*** ჩამოთვლილთაგან რომელი ორი წერტილი მდებარეობს $2x+3y-5z+7=0$ სიბრტყის მიმართ სხვადასხვა ნახევარსიბრტყეში, მოცემული $A(1;2;3)$; $B(-1;2;-3)$; $C(-3;1;4)$; $D(2;1;-1)$; $E(5;1;4)$ ხუთი წერტილიდან?

ა) $A$ და $B$ ბ) $B$ და $D$ გ) $A$ და $C$ დ) $B$ და $C$ ე) D და $E$ ვ) $C$ და $E$

***15.*** გამოთვალეთ $\int_1^3\left(\sin\left(\frac{76\pi}{7}\right)+\cos\left(\frac{149\pi}{14}\right)\right)dx$.

ა) 0 ბ) 1 გ) 3 დ) $\pi$ ე) $2\pi$ ვ) $3\pi$

**16.** იპოვეთ $a$ პარამეტრის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $f(x) = 16^x - 4^{x+1} + 5$ და $g(x) = x^3 - ax^2 + 5$ ფუნქციების, შესაბამისად მინიმუმის და მაქსიმუმის წერტილი ტოლია.

ა) 1 ბ) 2 გ) $\frac{3}{8}$ დ) $\frac{1}{2}$ ე) $\frac{3}{4}$ ვ) $\frac{4}{5}$

**17.** იპოვეთ $f(x) = 4^x \cdot 2^{1+sin^2 x}$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე.

ა) $[-1; \infty)$ ბ) $(0; \infty)$ გ) $[1; \infty)$ დ) $[2; \infty)$ ე) $[4; \infty)$ ვ) $(-\infty; \infty)$

**18.** გამოთვალეთ $\lim\limits_{x \to 0} \frac{4e^x \cdot x - 3}{4x^2 + 8x}$ ზღვარი.

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{3}{4}$ გ) $\frac{4}{5}$ დ) $\frac{3}{8}$ ე) 1 ვ) 2

**19.** ბირთვის ზედაპირზე მოცემულია ორი წრეწირი რომელთა რადიუსები **5**-ის ტოლია, ხოლო მათი საერთო ქორდის სიგრძე $2\sqrt{2}$-ია. იპოვეთ ბირთვის ზედაპირის ფართობი, თუ ცნობილია, რომ წრეწირების სიბრტყეები ურთიერთმართობულია.

ა) $240\sqrt{3}\pi$ ბ) $256\sqrt{3}\pi$ გ) $64\sqrt{6}\pi$ დ) $256\pi$ ე) $176\pi$ ვ) $192\pi$

**20.** ჩამოთვლილთაგან რომელია $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 3$ ფუნქციის გრაფიკზე მდებარე იმ $A$ წერტილის კორდინატები, რომლიდანაც მანძილი $y = -3x - 7$ წრფემდე იქნება უმცირესი?

ა) $A(1; 7)$ ბ) $A(3; 14)$ გ) $A(2; 5)$ დ) $A(-1; -13)$ ე) $A(-2; 47)$ ვ) $A(0; 3)$

**21.** იპოვეთ $a$ პარამეტრის მნიშვნელობა, რომლითვისაც $\int_0^1 (3x^2 - 4ax + a^2)\,dx$ ინტეგრალის მნიშვნელობა იქნება მინიმალური.

ა) $-2$ ბ) $-1$ გ) 0 დ) 1 ე) 2 ვ) 3

**22.** გამოთვალეთ იმ სხეულის მოცულობა, რომელიც მიიღება შემდეგი წირებით შემოსაზღვრული ფიგურის ბრუნვით $Ox$ ღერძის გარშემო: 1) $x = 1$ ; 2) $x = 4$ ; 3) $Ox$ ღერძით; 4) $y^2 = 2x$ წირით.

ა) $6\pi$ ბ) $9\pi$ გ) $10\pi$ დ)$11\pi$ ე) $15\pi$ ვ) $16\pi$

**23.** ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $\int_0^4 (f(x) + 2 - f(4 - x))\,dx$ ინტეგრალის მნიშვნელობა?

ა)$-5$ ბ) 0 გ) 2 დ) 8 ე) 10 ვ) 12

**24.** მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეში მოცემულია $A(1; 0; 3)$ , $B(3; -2; 1)$ და $C(6; 1; 2)$ წერტილები და $x - 2y + 3z = 10$ განტოლებით განსაზღვრული სიბრტყე. ჩამოთვლილთაგან რომელია მოცემულ სიბრტყეში მდებარე $D$ წერტილის კოორდინატები, თუ $AB$ წრფე $CD$ წრფის პარალელურია.

ა) $(12; 7; 4)$ ბ) $(14; -7; -6)$ გ) $(11; 5; 3)$ დ) $(13; 9; 5)$ ე) $(11; 7; 5)$ ვ) $(10; 7; 6)$

**25.** ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $2x + 3y$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $x$ და $y$ ცვლადები $2^{|x|} - \cos y + lg(1 + x^2 + |y|) + \int_0^{\frac{\pi}{2}} cosxdx = 1$ განტოლების ამონახსნებია.

ა) $-5$ ბ) $-1$ გ) 0 დ) 1 ე) 8 ვ) 10